SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE — SENA
CENTRO DE ELECTRICIDAD, ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES (CEET)

Vectores y Matrices en la Lógica de Programación

Aprendiz: Santiago Jesus Morales Pinargote
Coautor: Asistente de Inteligencia Artificial (Copiloto de Desarrollo)

Programa: Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software (ADSO)
Instructor(a): Isaura Maria Suarez Novoa
Fecha de entrega: 22 / 10 / 26

Vectores y Matrices en la Lógica de Programación

En el desarrollo de software y el diseño algorítmico, uno de los desafíos fundamentales consiste en la gestión y organización eficiente de colecciones de datos del mismo tipo. Cuando las variables simples resultan insuficientes para manejar volúmenes complejos de información, surgen las estructuras de datos estructuradas u homogéneas. Entre las más fundamentales y ampliamente utilizadas en la lógica de programación se encuentran los arreglos, los cuales se categorizan principalmente en vectores (unidimensionales) y matrices (bidimensionales). Estas herramientas permiten agrupar múltiples elementos bajo un único nombre identificador y manipularlos mediante índices numéricos.

1. Vectores (Arreglos Unidimensionales)

Un vector es una estructura de datos lineal que almacena una colección finita y ordenada de elementos del mismo tipo bajo un único nombre de variable. La naturaleza dimensional de un vector es estrictamente unidimensional, lo que significa que sus datos se disponen en una sola fila o una sola columna contigua en la memoria del computador. Para acceder, modificar o extraer cualquier valor almacenado en un vector, se requiere la especificación de un único índice numérico, el cual representa la posición física del elemento dentro de la secuencia organizada.

Figura 1. Representación conceptual de un vector en memoria.

Implementación Dinámica de un Vector

A continuación se presenta el diseño lógico en pseudocódigo para capturar datos numéricos directamente del usuario y almacenarlos de forma secuencial en un vector de tres posiciones:

```
Algoritmo VectorPedirDatos
    Definir notas Como Real
    Dimension notas[3]
    Definir i Como Entero

    // Solicitud y captura de datos al usuario
```

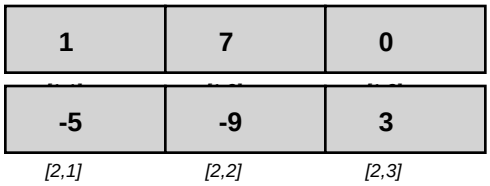
```
    Para i <- 1 Hasta 3 Con Paso 1 Hacer
        Escribir "Ingrese la nota del examen ", i, ":"
        Leer notas[i]
    FinPara

    // Despliegue de los elementos indexados
    Escribir "--- Notas ingresadas ---"
    Para i <- 1 Hasta 3 Con Paso 1 Hacer
        Escribir "Examen ", i, ": ", notas[i]
    FinPara
FinAlgoritmo
```

2. Matrices (Arreglos Bidimensionales)

Una matriz constituye una extensión dimensional de los vectores, estructurándose como un arreglo rectangular de elementos organizados en una cuadrícula bidimensional compuesta por filas y columnas. Esta disposición matemática facilita la representación de tablas complejas de información, bases de datos en memoria o coordenadas espaciales. A diferencia del vector, el acceso a una celda específica dentro de una matriz exige obligatoriamente dos coordenadas independientes: un índice para determinar la fila (eje horizontal) y un segundo índice para determinar la columna (eje vertical).

Figura 2. Representación de una matriz (2x3) mediante índices bidimensionales.



Implementación de Ciclos Anidados

El procesamiento exhaustivo de una matriz requiere el uso de bucles anidados. El ciclo externo se encarga de la administración y avance de las filas, mientras que el ciclo interno ejecuta el recorrido completo de las columnas:

```
Algoritmo MatrizPedirDatos
    Definir registroNotas Como Real
    Dimension registroNotas[4, 3] // 4 Estudiantes y 3 Materias
    Definir fila, columna Como Entero

    // Captura interactiva estructurada en dos dimensiones
```

```
    Para fila <- 1 Hasta 4 Con Paso 1 Hacer
        Escribir "--- Datos del Estudiante ", fila, " ---"
        Para columna <- 1 Hasta 3 Con Paso 1 Hacer
            Escribir "Ingrese la nota de la Materia ", columna, ":"
            Leer registroNotas[fila, columna]
        FinPara
    FinPara

    // Impresión formateada en cuadrícula visible
    Para fila <- 1 Hasta 4 Con Paso 1 Hacer
        Escribir Sin Saltar "Estudiante ", fila, ": "
        Para columna <- 1 Hasta 3 Con Paso 1 Hacer
            Escribir Sin Saltar registroNotas[fila, columna], "    "
        FinPara
        Escribir "" // Salto de línea por fila completada
    FinPara
FinAlgoritmo
```

3. Comparación Operacional

A continuación se presenta un análisis comparativo estructurado formalmente conforme a las directrices de presentación tabular de la APA:

Tabla 1

Contraste de propiedades entre vectores y matrices en computación

Característica	Vector (1D)	Matriz (2D)
Dimensiones	Una sola dimensión (lineal).	Dos dimensiones (filas y columnas).
Acceso indexado	Un índice único: arreglo[i].	Dos índices coordenados: arreglo[i, j].
Estructura de bucle	Requiere un ciclo simple.	Requiere ciclos anidados obligatorios.
Complejidad algorítmica	Acceso directo O(1).	Acceso directo O(1).
Casos de uso típicos	Listas de tareas, compras, notas únicas.	Tableros, procesamiento digital de imágenes.

Referencias

Cormen, T. H., Leiserson, C. E., Rivest, R. L., & Stein, C. (2009). *Introduction to Algorithms* (3rd ed.). MIT Press.

Joyanes Aguilar, L. (2008). *Fundamentos de programación: Algoritmos, estructura de datos y objetos* (4a ed.). McGraw-Hill.

Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2010). *Fundamentos de bases de datos* (6a ed.). McGraw-Hill.

Nota de coautoría: Este informe y el material pedagógico aquí expuesto han sido estructurados a través del co-diseño analítico entre el aprendiz y el Asistente de Inteligencia Artificial (AI), operando bajo un entorno de desarrollo guiado para fines académicos. AI responses may include mistakes.